



RECURRENCE

EXERCICE 1

Prouver par récurrence :

1- $S_n = 0 + 1 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

2- Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{1-x}$ pour tout $x \neq 1$

Démontrez que, pour tout entier $n \geq 1$

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{(n+1)}}$$

Où $f^{(n)}$ désigne la dérivée nième de f et $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$

3- Démontrez que $10^n - 1$ est un multiple de 9

4- On considère les propositions suivantes :

$P(n)$: $4^n - 1$ est divisible par 3

$Q(n)$: $4^n + 1$ est divisible par 3

- Montrez que $P(n)$ et $Q(n)$ sont héréditaires
- Montrez que $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$

- Que peut-on dire de $\mathbb{Q}(n)$?

MOTS ET LANGAGES

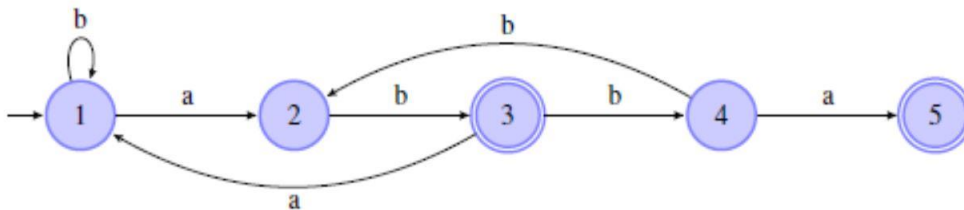
Exercice2

MOTS RECONNUS

.

Exercice 3

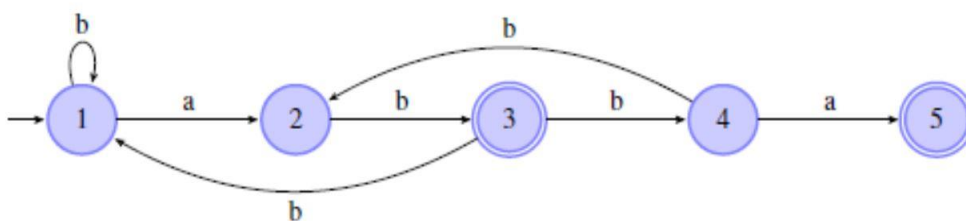
Soit l'automate M suivant :



Combien d'états possède l'automate M ? Donner l'ensemble des états finaux, et l'ensemble des états initiaux. L'automate est-il déterministe ? Dans quel état se trouve l'automate après avoir lu le mot bbabbb ? Ce mot est-il reconnu par l'automate / accepté par l'automate ? Mêmes questions pour le mot babaabba.

Rendre l'automate M complet. Le mot baa est-il reconnu par cet automate ? accepté par cet automate ?

Soit l'automate N suivant :



Dans quels états peut être l'automate N après avoir lu babba ? Ce mot est-il accepté par cet automate ? Même question pour le mot abbb.